

赵一恒

(+86) 13472038896
作品集

yihengzhao11@163.com
厦门大学

教育背景

厦门大学 985

2024/09 - 2027/06

电子信息类 硕士

研究方向: LLM / RAG / Agent

中国地质大学(武汉) 211

2020/09 - 2024/06

自动化专业 本科

英语: CET-4: 541 / CET-6: 481

荣誉奖励: 2025年厦门大学社会实践活动“优秀团队”, 2024、2025年研究生学业奖学金, 2022年“华数杯”全国大学生数学建模竞赛三等奖

实习经历

北京小桔科技有限公司(滴滴) AI应用开发实习生

Voyager/Robotaxi Service/AI Native Squad 2026/05 - 2026/08

1. 面向多用户的 Voyager 业务信息查询智能体

针对公司内部文档、指标与研发任务分散在多套系统、跨源查询不稳定、进度丢失及证据不足即回答的问题, 主导Agent方案设计与核心能力建设, 支持复杂问题拆解、跨源查询与溯源回答

- 信息查询编排: 设计并实现贯穿 Agent Loop 的有状态查询中间件。查询进入后由确定性规则分流, 复杂问题再由 LLM 结合近5轮对话完成指代补全、澄清与事实任务拆解; Controller 以共享业务状态跟踪任务与证据, 在关键节点完成工具校验、结果归一与事实覆盖检查, 按覆盖度决定补查、回答或降级, 最终结论带真实来源引用。
- 多群聊场景: 设计并实现多用户群聊机制, 按群共享近期对话与公共记忆, 按真实发送者隔离个人记忆; 每次 Run 动态装配群上下文与当前发言人个人记忆, 群记忆异步提取并做去重与冲突治理, 实现群内多人交互与跨群数据隔离。
- 端到端评测方法: 构建并实际运行 74 题 Agent 端到端评测集, 覆盖多工具调用、跨源分析、多轮指代、异常兜底及安全合规等场景, 其中 60 题绑定真实文档或结构化数据作为可复现真值; 结合规则判分、执行轨迹核验与 LLM Judge, 评估工具调用、参数填写、事实与来源覆盖、回答质量及稳定性。

2. Robotaxi 碰撞检测 VLM 评测与 Bad Case 治理

针对类别不均衡下 Accuracy 虚高、漏检风险难定位的问题, 参与评测指标梳理、争议帧多模态复核与 Bad Case 分析

- 参与碰撞检测三方评测闭环: 以人工 GT 为客观真值, 采用 Recall、F1(β=2) 重点衡量漏检风险; 引入 Qwen3-VL 对争议帧进行盲审取证, 将与 GT 分歧或结论存疑的样本流转至人工复核。
- Bad Case 治理: 在包含 674 个真实碰撞的 8,021 帧泛化集上, 评测验证微调模型相较 Qwen3-VL-4B Zero-shot 基线的 Recall 从 0.185 提升至 0.812、FN 从 549 降至 127、Precision 达到 0.958; 分析 396 条 Bad Case, 定位未拍到接触、边缘接触、车身围栏紧贴及鱼眼畸变等主要漏检模式。

3. 团队资讯AI分析应用

面向团队AI技术动态与自动驾驶行业资讯获取需求, 负责AI资讯平台与行业资讯Agent建设, 覆盖多源采集、检索分析和自动推送

- AI 资讯平台: 基于 Go、React 与 PostgreSQL 搭建多源资讯处理平台, 接入英文 RSS 源与科技公众号, 构建全文抽取、翻译摘要、五级评分、热点聚类 and 日报生成流水线; 平台累计加工约 977 篇资讯, 支持精选列表、全文检索与热点追踪。
- 行业资讯 Agent: 设计 7 类业务工具, 通过关键词召回、分片语义检索和候选重排提升检索完整性, 通过相关性过滤、事件聚合去重生成周报与趋势分析; 接入内部 IM 实现多轮问答与定时推送, 结合 Phoenix/OTel 追踪 Agent 调用链路。

项目经历

低空经济政策 RAG 智能问答与知识抽取系统

核心成员

2024/10 - 2026/03

面向低空经济与低空运行安全场景, 研究大模型在低空知识服务中的落地应用, 设计并实现 RAG 问答系统, 通过子问题引导的细粒度知识抽取提升复杂问题推理能力与答案可解释性

- 基于 LangChain + FAISS 构建低空经济政策知识库, 完成文件清洗、条款级切分、向量化入库与语义检索流程设计, 并参与构建 680 条多跳问答对组成的 LEMQA 数据集。
- 设计 RAG + SG-FKE (Subquestion-Guided Fine-grained Knowledge Extraction) 问答链路, 通过查询重写、子问题引导与知识三元组抽取构建结构化推理路径, 相较 Naïve RAG 基线, 方法在 2Wiki 上 F1/EM 提升 9.6/15.9 个百分点, 在 LEMQA 上 ROUGE/BERTScoreF1 提升 4.7/4.4 个点。
- 落地成果: 沉淀为软件著作权《低空经济洞察平台产业政策智能分析系统 V1.0》(登记号 2026SR0424325)

代表性研究

- 洪文兴, 赵一恒, 郑汉文等 面向低空运行安全保障的大模型技术研究综述 (SESC 2026 录用, 推荐至《系统工程理论与实践》)
- Constraint-Guided Neuro-Symbolic Causal Evidence Subgraph Retrieval for Safety Knowledge Reasoning. (研究进行中): 围绕知识图谱与大模型结合的安全知识推理场景, 以约束引导因果证据子图检索, 提升检索结果的可解释性与证据可靠性。

专业技能

具备业务场景下 AI Agent 的开发、评测与落地能力, 熟悉 AI Agent 应用开发、RAG 检索增强与 AI 辅助编程

主语言: Python

- Agent 应用开发与评测: 熟悉 Tool Calling、MCP、Memory、Skills、Query Rewrite、混合检索; 具备意图路由、上下文编排、工具治理、端到端评测与失败降级的实践经验。
- AI Coding: 熟练使用 Claude Code、Codex 等 AI 工具, 具备 AI 辅助开发全流程实践经验, 总结 AI coding SOP, 能通过规则约束与多模型交叉审查提升开发效率与代码质量。